

Orpheus Echo iOS インストールガイド (iOS Build & Install Guide)

本ガイドは、開発中の SwiftUI アプリケーション「LostPetNameFinder」を macOS 上でビルドし、実機の iPhone (iOS) ヘインストール・デプロイする手順について説明します。

1. 必要な開発環境と前提条件

実機ビルドとデプロイを行う前に、以下の環境が揃っていることを確認してください。

- Mac (macOS):** macOS 14 Sonoma 以上を推奨
- Xcode:** Xcode 15.0 以上 (Swift 5.9 対応)
- iPhone:** iOS 17.0 以上がインストールされた実機端末
- 接続ケーブル:** Mac と iPhone を接続する USB ケーブル
- Apple ID:** 実機デプロイ用の Apple ID アカウント（無料アカウントで可能です）

2. Xcode プロジェクトの準備と構成

本アプリケーションは Swift Package Manager (SPM) 構成のパッケージとして提供されています。iOS アプリとしてビルドして実機に転送するためには、Xcode プロジェクトへの統合が必要です。

2.1 Xcode でのプロジェクト作成とライブラリ追加

- Xcode を起動し、「File」>「New」>「Project...」を選択します。
- iOS の「App」テンプレートを選択し、「Next」をクリックします。
- プロジェクト名（例: OrpheusEchoApp）を入力し、Interface に「SwiftUI」、Language に「Swift」を指定して作成します。
- 作成した Xcode プロジェクトの「Frameworks, Libraries, and Embedded Content」項目へ、本パッケージを追加します。
- 「File」>「Add Package Dependencies...」を選択します。
- 「Add Local...」を選択し、本リポジトリの apps/ios/LostPetNameFinder/ フォルダを指定します。
- ターゲットメンバシップとして LostPetNameFinder ライブラリをアプリのメインターゲットに紐付けます。

3. プライバシー権限設定 (Info.plist)

本アプリでは、AI動作特徴量の解析とオプトインによる位置情報記録を行うため、iOS システムのプライバシー説明文 (Usage Description) を設定する必要があります。

- 新しく作成したアプリプロジェクトの Info.plist（または Xcode のターゲット設定にある「Info」タブ）を開きます。
- 以下の2つのキーを追加し、利用目的を明記してください。

```
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>迷子動物の呼びかけに対する反応（視線移動や頭の動きなど）をAIで推定解析するためにカメラ映像を使用します。</string>

<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>
<string>探索を開始した保護現場の位置情報をローカル履歴に記録するために位置情報サービスを使用します（オプトインによる選択時のみ）。</string>
```

[!IMPORTANT]

これらの設定がない場合、実機でカメラや位置情報機能を利用した瞬間に iOS のセキュリティ保護機能によってアプリが強制終了（クラッシュ）します。必ず設定してください。

4. プロキシ署名と Signing の設定

iOS 実機にインストールするためには、Apple のデジタル署名が必要です。

1. Xcode のプロジェクトナビゲータでプロジェクトのルートを選択し、ターゲットの「**Signing & Capabilities**」タブを開きます。
2. 「**Automatically manage signing**」にチェックを入れます。
3. 「**Team**」ドロップダウンリストから、ご自身の Apple ID（Personal Team）または登録済みの Developer Team を選択します。
4. 「**Bundle Identifier**」に一意の識別名（例: `com.yourdomain.OrpheusEchoApp`）を入力します。

5. iPhone 実機の開発者モードの有効化

iOS 16 以降の端末では、実機でのデバッグビルドを動作させるために「**デベロッパモード (Developer Mode)**」の有効化が必須です。

1. iPhone 側で「**設定**」>「**プライバシーとセキュリティ**」を開きます。
2. 最下部にある「**デベロッパモード**」をタップします。
3. トグルを **オン (ON)** に切り替えます。
4. 端末の再起動を求めるポップアップが表示されるので、「**再起動**」を実行します。
5. 再起動後、ロックを解除すると「デベロッパモードをオンにしますか?」という確認画面が表示されるので、「**オンにする**」をタップし、端末のパスコードを入力します。

6. 実機へのインストールとビルド

1. iPhone を USB ケーブルで Mac に接続します。
2. Xcode の画面上部にあるスキーマ設定のデバイス選択エリアから、接続したご自身の iPhone を選択します。
3. Xcode で「**Product**」>「**Run**」を選択する（または `Cmd + R` キーを押す）と、ビルドとアプリの実機転送が始まります。

初回インストール時の「信頼されていないデベロッパ」の解消法

無料の Apple ID で実機デプロイした場合、インストール完了後に iPhone でアプリを起動しようとすると、「**信頼されていないデベロッパ**」というエラーが表示されて起動できません。以下の手順で許可を与えてください。

1. iPhone の「**設定**」>「**一般**」>「**VPNとデバイス管理**」（または「**プロファイルとデバイス管理**」）を開きます。
2. 「**デベロッパアプリ**」の項目にある、ご自身の Apple ID（メールアドレス）をタップします。
3. 「**"<ご自身のApple ID>" を信頼**」をタップし、確認ダイアログで「**信頼**」を選択します。
4. ホーム画面に戻り、Orpheus Echo アプリを起動できるようになっていることを確認してください。